八年级 OpenSciEd · 8.4 宇宙中的地球

阳光变化怎样影响地球?

第4课 阳光与季节

（日照的这些变化怎样影响地球上的我们? · 探究）

01

现象

手电筒以不同角度照方格纸，照出的光斑大小不同



↓

02

光斑模型

教材探究：分析美国两个城市的季节气温数据，论证日地距离变化不能解释季节温差，再用实物模型收集太阳高度不同时地面得到的光能

数据

美国两个城市

季节气温

结论

日地距离变化

不能解释季节

↓

03

得出结论

太阳高度角使一年中到达地面的光强不同；太阳高时光更直射、到达地面的光能多、气温高；太阳低时光更分散、能量少

太阳高

光更直射

能量多、气温高

太阳低

光更分散

能量少、气温低

这一课弄明白

- **角度** · 决定光强
- **季节** · 非距离
- **拓展** · 数光斑方格
- **安全** · 手电不照眼睛

教材来源：OpenSciEd 8.4 Earth in Space 第4课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）